



刘泰峰

联系方式: (+86) 15102992730

邮箱: tfliu@gmx.com

- 博士期间以一作/通信发表论文共4篇，其中一作论文3篇，一作CCF-A类论文2篇；
- 主持研究生创新基金1项，获优秀博士学位论文资助，作为核心成员参与国自然科学基金、重点研发项目等共计5项；
- 以学生第一发明人申请专利1项，登记软著1项；

研究方向: 智能无人系统安全 (物理对抗、系统安全测试、模型窃取等)

教育经历

博士生导师: 马卓教授

- 2020.09–2027.09(预计毕业) 西安电子科技大学 网络空间安全 硕士、博士 (硕博连读) 综测排名: 1/27
- 2016.09–2020.07 西安电子科技大学 信息安全 学士 综测排名: 18/112

主要学术贡献

◆ 学术论文情况: 以一作/通信发表论文共 4 篇，其中一作论文 3 篇，以第一作者在投 1 篇:

研究方向	发表论文	备注	篇数
智能模型对抗攻防、 窃取攻防	NDSS, AAAI	CCF-A类会议 (信息安全领域顶会、人工智能领域顶会)	2
	IEEE TITS, IEEE IoT	CCF-B类期刊, SCI二区 (物联网领域知名期刊/会议)	2
研究方向	在投论文	备注	篇数
智能无人系统安全防护	MM	CCF-A类会议	1

◆ 研究贡献概述:

1. 物理攻击: 提出**首个超远距离黑盒模型决策扰动攻击**方法，在**100米**以外以**91.9%**的成功率攻击时速小于**50km/h**的移动目标 (原方法攻击距离**小于7米**)；提出**首个嵌套式对抗样本**可在物理世界中欺骗无人机控制导航系统并实现**精准诱导捕获**；
2. 可控对抗: 提出**首个面向持续学习**的可控对抗攻击算法，在高达**10×**的增量学习强度下仍保持**39%+**的稳健攻击成功率；
3. 实时防御: 提出**首个实时激光攻击检测与恢复**方法，在软件层面实时部署(**15FPS**)于自动驾驶汽车平台并达到**99%+**的检测成功率，平均恢复精度提升**33%+**；提出的**窃取检测模型**在亚马逊等云平台正常运行(无攻击)时实现**近零开销**，平均检测效率提升**54%**；

参与项目及成果

1. **主持**西安电子科技大学研究生创新基金，“针对无人机控制导航系统的欺诈攻击”，设计并实现物理世界中针对智能无人机的诱导性欺骗方法，在**Parrot无人机**上成功验证，并顺利结题；
2. 参与研究的**模型类型探测**技术填补了领域空白，获**军科院**高度评价，是其**标志性成果之一**；
3. **模型应用安全防护**技术与**阿里云PolarDB**、**DataTrust**深度融合集成，保障其智能服务业务安全；
4. 设计**跨域数据协同安全建模与安全测试**算法，并应用于**参与的国家自然科学基金项目、国家重点研发计划项目**课题共计 3 项；
5. 构建**听觉安全客观评价指标**，量化听觉数据对抗风险，支撑国家重点研发计划课题的多媒体数据安全性评估；

获奖情况

1. 博士研究工作“面向智能无人系统的可控物理对抗攻击研究”获2025西安电子科技大学优秀博士学位论文资助
2. 基于潜在后门挖掘与遗忘的图神经网络后门防御方法，中国计算机网络与信息安全会议 (CCNIS-2025) **大会最佳论文、分论坛最佳论文、最佳表现奖**, 3/6
3. M-FUSE: 面向多层级安全的高效数据隐私融合计算平台，“华为杯”第四届中国研究生网络安全创新大赛，**二等奖**, 4/4
4. 获得第四届奇安信社会奖学金，屡次获得校优秀研究生荣誉称号

专利及软著情况

1. 马卓, **刘泰峰**, 刘心晶, 何昊阳, 刘洋, 杨易龙, 李腾, 刘志宏. “一种面向增量学习的对抗样本可持续性增强方法与系统”, 202511911439.4. (专利, 已申请)
2. 马卓, **刘泰峰**, 郭尚伟, 刘心晶, 刘洋. 面向多媒体大数据感知的对抗安全评估软件, 软件著作权, 登记号[2025SR0978463], 2025.6.11. (软著, 已登记)
3. 刘洋, 何昊阳, **刘泰峰**, 刘心晶, 杨易龙, 马卓. “面向车载视觉系统的激光攻击实时检测与恢复方法及系统”, 202610369074.5. (专利, 已申请)
4. 马卓, 刘心晶, 卢源斌, 刘洋, 杨易龙, **刘泰峰**, 张俊伟, 李腾. “基于音素表示扰动的听觉数据安全评测方法”, CN118711611A. (专利, 已申请)

论文列表

◆ 已发表：

1. **Taifeng Liu**, Yang Liu, Zhuo Ma, Tong Yang, Xinjing Liu, Teng Li, Jianfeng Ma. “L-HAWK: A Controllable Physical Adversarial Patch Against a Long-Distance Target,” The Network and Distributed System Security (NDSS) Symposium, 2025. [一作, NDSS, CCF A会议]
2. **Taifeng Liu**, Xinjing Liu, Liangqiu Dong, Yang Liu, Yilong Yang, Zhuo Ma. “Improving Sustainability of Adversarial Examples in Class-Incremental Learning,” AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2026. [一作, AAAI, CCF A会议]
3. **Taifeng Liu**, Chao Yang, Xinjing Liu, Ruidong Han, Jianfeng Ma. “RPAU: Fooling the Eyes of UAVs via Physical Adversarial Patches,” IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2023. [一作, TITS, CCF-B & SCI二区期刊]
4. Xinjing Liu, **Taifeng Liu***, Hao Yang, Jiakang Dong, Zuobin Ying, Zhuo Ma. “Model Stealing Detection for IoT Services Based on Multi-Dimensional Features,” IEEE Internet of Things Journal, vol. 11, no. 24, pp. 39183-39194, 2024. [通信, IoT, CCF-C & SCI二区期刊]
5. Xinjing Liu, Yilong Yang, **Taifeng Liu**, Hao Yang, Leo Yu Zhang, Yanjun Zhang, Yang Liu, Zhuo Ma. “PROTheft: A Projector-Based Model Extraction Attack in The Physical World,” IEEE Transactions on Information Forensics and Security, 2026. [TIFS, CCF-A & SCI一区期刊]
6. Xinjing Liu, Zhuo Ma, Yang Liu, **Taifeng Liu**, Hao Yang, Zhan Qin. “AttMark: Attention Based Watermarking for Neural Networks,” IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 2024. [TDSC, CCF-A期刊]
7. 刘心晶, 王珠珠, 孟宪佳, **刘泰峰**, 马卓然, 杨易龙, 马卓, “类增量学习中基于语义强化的可持续对抗攻击,” 中国科学: 信息科学, 2026. [中国科学, CCF-A & SCI一区期刊]
8. 刘心晶, 杨易龙, **刘泰峰**, 刘洋, 杨昊, “基于潜在后门挖掘与遗忘的图神经网络后门防御方法”. [CCNIS-25, 国内会议]

◆ 在投：

1. LaserGuard: Lightweight Detection and Recovery of Laser-Induced Anomalies in Vision-Based Systems. [一作, MM, CCF-A会议]